FICHE DE SYNTHÈSE — BTS SIO SISR (BLOC 2)

LAB2 Cisco : Infrastructure Réseau TravelHorizon

VLANs, Trunk 802.1Q, Inter-VLAN Routing (Router-on-a-Stick), DHCP & SSH v2

ÉQUIPEMENTS & OUTIL	MISE EN SITUATION	STATUT & DURÉE
Routeur Cisco 2911 / Switches 2960 / Packet Tracer	**Agence Travel Horizon**	**Complété & Validé (2h30)**

Contexte Professionnel Travel Horizon : Déploiement complet de l'infrastructure d'un nouveau site : isolation des services métier par VLANs, routage Inter-VLAN via Router-on-a-Stick sur R1, pools DHCP dynamiques et administration sécurisée SSH v2.

1. Plan d'Adressage IP & Isolation des Services

VLAN ID	Service Métier	Réseau IP	Passerelle (R1)	Plage DHCP / Attribution
VLAN 10	Direction	192.168.10.0/24	192.168.10.254	192.168.10.1 – .253
VLAN 20	Commercial	192.168.20.0/24	192.168.20.254	192.168.20.1 – .253
VLAN 30	Comptabilité	192.168.30.0/24	192.168.30.254	192.168.30.1 – .253
VLAN 99	Administration	192.168.99.0/24	192.168.99.254	Statique uniquement (SVI Switches)

2. Configuration des Trunks & Access (Switches SW1, SW2, SW3)

Configuration Access (SW2)

```
! Ports Direction (VLAN 10)
SW2(config)# interface range fa0/1-2
SW2(config-if-range)# switchport mode access
SW2(config-if-range)# switchport access vlan
10
SW2(config-if-range)# spanning-tree portfast

! Ports Commercial (VLAN 20)
SW2(config)# interface range fa0/3-4
SW2(config-if-range)# switchport access vlan
20
SW2(config-if-range)# spanning-tree portfast
```

Trunking 802.1Q (SW1 / SW2 / SW3)

```
! Activation du Trunk 802.1Q
SW1(config)# interface g0/1
SW1(config-if)# switchport trunk
encapsulation dot1q
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1(config-if)# switchport trunk allowed
vlan 10,20,30,99
SW1(config-if)# no shutdown
```

3. Routage Inter-VLAN & Pools DHCP (Routeur R1)

Router-on-a-Stick & Multi-Pools DHCP sur R1

```
! Sous-interface VLAN 10
R1(config)# interface g0/0.10
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)# ip address 192.168.10.254 255.255.255.0

! Exclusion IP & Pool DHCP Direction
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.254
R1(config)# ip dhcp pool DIRECTION
R1(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.10.254
```

```
R1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
R1(dhcp-config)# lease 7
```

4. Sécurisation SSH v2 & Extension RH (VLAN 40)

Durcissement SSH v2 & Mission Autonome RH

```
! Activation SSH v2
R1(config)# ip domain-name travel-horizon.local
R1(config)# crypto key generate rsa modulus 2048
R1(config)# ip ssh version 2
R1(config)# username admin privilege 15 secret Cisco@2024!
R1(config)# line vty 0 4
R1(config-line)# login local
R1(config-line)# transport input ssh

! Extension VLAN 40 RH (192.168.40.0/24 - GW: .254)
SW2(config)# vlan 40 && name RessourcesHumaines
SW2(config)# interface range fa0/5-6 && switchport access vlan 40
```